组号：06

浙江大学

本科实验报告

课程名称：	微带传输线负载特性矢网测量
姓　　名：	
学　　院：	信息与电子工程学院
系：	
专　　业：	信息工程
学　　号：	
指导教师：	王子立

2025 年 3 月 15 日

专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2025.3.15
地点：东四

浙江大学实验报告

课程名称：电磁场与微波实验
指导老师：王子立
成绩：
实验名称：微带传输线负载特性矢网测量

一、实验目的与要求

1．了解基本传输线、微带线的特性。

2．熟悉网络参量测量，掌握矢量网络分析仪的基本使用方法。

二、实验原理

考虑一段特性阻抗为Z_o的传输线，一端接信号源，另一端则接上负载，如图1-1所示。假设此传输线无耗，且传输系数$\gamma = j\beta$，则传输线上电压及电流可用下列二式表示：

$$U(z) = U^+e^{-\beta z} + U^-e^{\beta z}$$
$$I(z) = I^+e^{-\beta z} - I^-e^{\beta z}$$

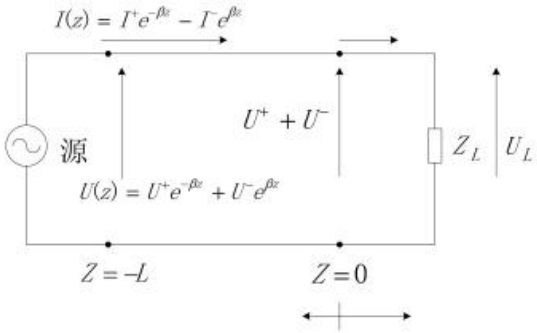


图 1-1

1、负载端（$z = 0$）处情况

电压及电流为

$$U = U_L = U^+ + U^-$$
$$I = I_L = I^+ - I^-$$

而$Z_0I^+ = U^+$，$Z_0I^- = U^-$，公式可改写成

$$I_L = \frac{1}{Z_0}(U^+ - U^-)$$

可得负载阻抗为

$$Z_L = \frac{U_L}{I_L} = Z_0\left(\frac{U^+ + U^-}{U^+ - U^-}\right)$$

定义归一化负载阻抗为

$$z_L = \overline{Z_L} = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{1+\Gamma_L}{1-\Gamma_L}$$

其中定义 Γ_L为负载端的电压反射系数

$$\Gamma_L = \frac{U^-}{U^+} = \frac{\overline{Z_L}-1}{\overline{Z_L}+1} = |\Gamma_L|e^{j\varphi_L}$$

当$Z_L = Z_0$或为无限长传输线时，$\Gamma_L = 0$，无反射波，是行波状态或匹配状态。

当Z_L为纯电抗元件或处于开路或者短路状态时，$|\Gamma_L| = 1$，全反射，为驻波状态。

当Z_L为其他值时，$|\Gamma_L| \leq 1$，为行波驻波状态。

线上任意点的反射系数为

$$\Gamma_L = |\Gamma_L|e^{j\varphi_L - j2\beta z}$$

定义驻波比 VSWR 和回拨损耗 RL 为

$$\mathrm{VSWR} = \frac{1+|\Gamma_L|}{1-|\Gamma_L|}$$

$$\mathrm{RL} = -20\lg|\Gamma_L|$$

2、输入端（z = − L）处情况

反射系数 Γ（z）应改成

$$\Gamma（\mathrm{L}） = \frac{U^- e^{-j\beta_L}}{U^+ e^{j\varphi\beta_L}} = \frac{U^-}{U^+}e^{-j2\beta_L} = \Gamma_L e^{-j2\beta_L}$$

输入阻抗为

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan（\beta \mathrm{L}）}{Z_0 + jZ_L \tan（\beta \mathrm{L}）}$$

由上式可知：

（1）当 $\mathrm{L} \to \infty$时，$Z_{in} \to Z_0$。

（2）当 $\mathrm{L} = \lambda/2$时，$Z_{in} = Z_L$。

（3）当 $\mathrm{L} = \lambda/4$时，$Z_{in} = Z_0^2/Z_L$

三、主要仪器和设备

1．矢量网络分析仪一台

2．微带电路 一套

四、实验步骤

1．**开机**：打开网络分析仪电源，系统开机后需要先预热几分钟，等待仪器内器件稳定再开始测量。观察仪器面板和测量界面（参见附 2.矢量网络分析仪操作说明的第四章快速操作入门）。

2．**选择测量内容**：仪器完成预热后先选择测量内容。一般先进行 S 参数测量。按【测量】键，根据测试的内容选择显示面板右侧的按键，如按下[S11]软按键即测量反射，软按键即测量传输。

3．**选择测量格式**：按【格式】键，可选择测量结果显示的格式，如对数幅度，史密斯圆图等。（注意：只有在反射测量的情况下才能显示史密斯圆图）

4．**设置频率范围**：矢量网络分析仪扫频工作，默认最大扫描频率范围工作，如 AV36580 是 300KHz 扫描到 3GHz。但是在具体测量的过程中，需要设置频率扫描的范围，以便观察和得到更高精度的数据。

5．**校准**：测量校准是通过测量特性已知的标准来确定系统误差，然后在进行被测件测量时去除这些系统误差影响的过程，通过校准可减小测量误差，提高分析仪的测量精度。

6．**测量微带传输线电路模块**：在射频电缆线端接入微带开路传输线模块。然后按【光标】键打开光标，可看到类似如图 1-4 的 Smith 曲线。旋转旋钮光标会沿着扫描曲线移动，同时可观察右上角的测试数据。

7．**其他负载测量**：参见图，以 51 欧姆电阻负载为例。用防静电镊子夹取一个 51 欧姆阻值 0805 或 1206 封装的贴片电阻，放置在测量模块的微带传输线末端，将电阻两端管脚分别架在传输线的开路端和覆铜接地端上，然后用镊子向下压紧使接触充分有效，观察此时网络分析仪测试窗口曲线的变化即

为传输线负载端接入 51 欧姆电阻的情况。

五、实验任务与要求

5.1 用矢量网络分析仪分别测量微带开路传输线模块的反射特性

1．微带电路参数：工作频率 2.5GHz，特性阻抗 50Ω，传输线约 1/2 波长

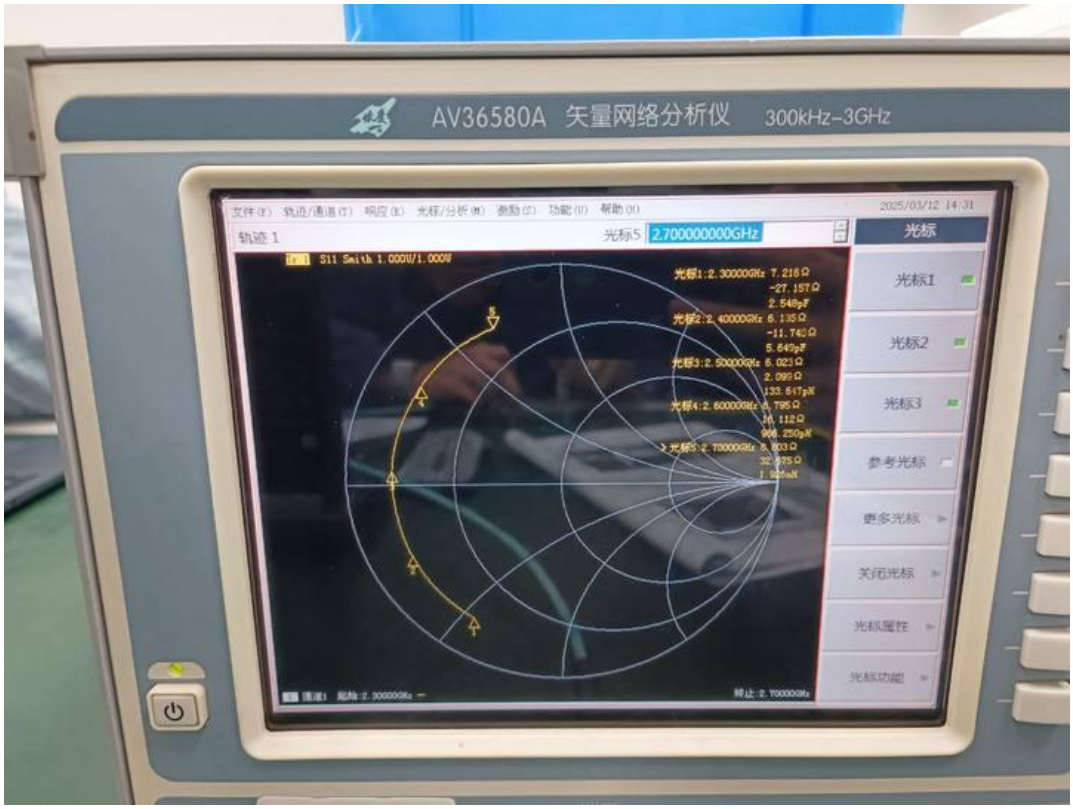
2．负载状态

（1）开路下 2.5GHz：理论上处于开路点（最右侧），实际上处于感性区域



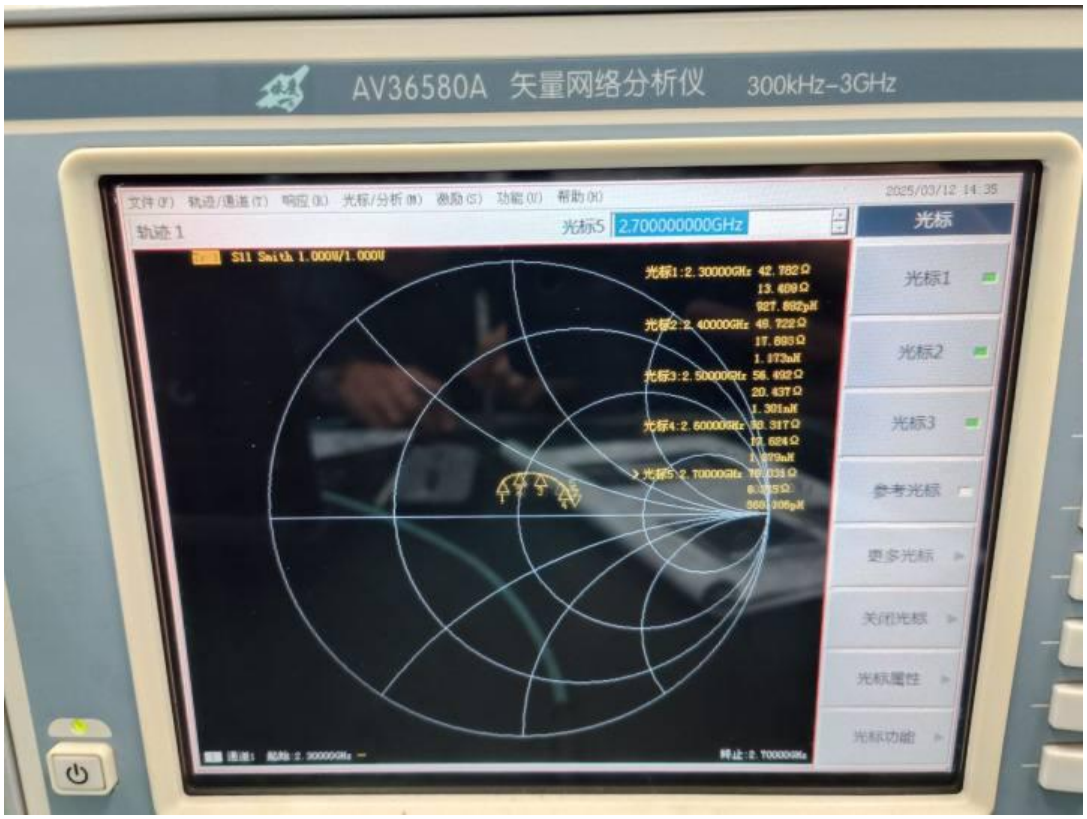
频率 f/GHz	实电阻 R/Ω	虚电抗 X/Ω	电容/感	|Γ|	相角
2.3	4.601	57.832	4.002nH	0.993	2.9°
2.4	8.637	96.019	6.367nH	0.998	1.18°
2.5	29.456	193.238	12.302nH		
2.6	1.224k	560.401	33.692nH		
2.7	37.691	-222.734	254.60fF		
理论值					

（2）短路下 2.5GHz：理论上处于短路点（最左侧），实际接近左侧开路点



频率 f/GHz	实电阻 R/Ω	虚电抗 X/Ω	等效电容/电感
2.3	7.216	-27.157	2.548pF
2.4	6.135	-11.740	5.649pF
2.5	6.023	2.099	133.647pH
2.6	6.795	16.112	996.250pH
2.7	8.803	32.675	1.920nH

（3）阻抗匹配 2.5GHz：理论处于匹配点（中心处），实际上在匹配点附近



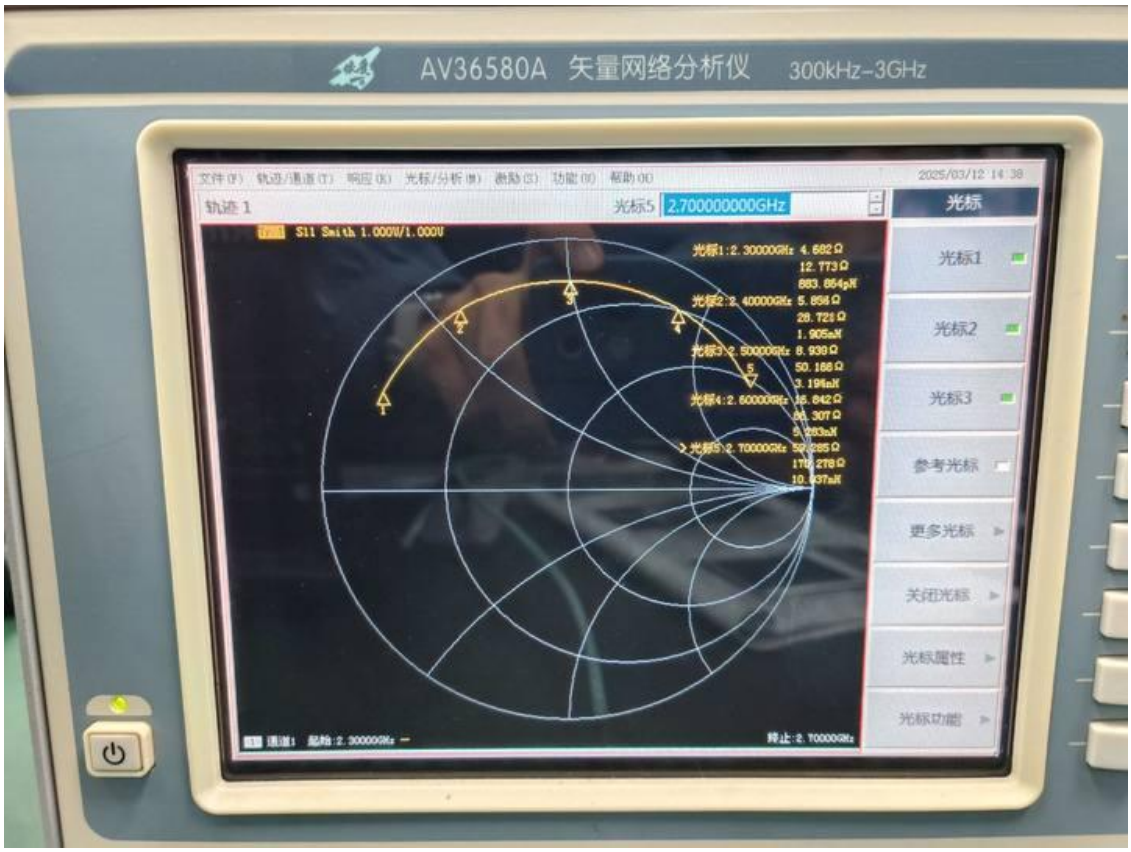
频率 f/GHz	实电阻 R/Ω	虚电抗 X/Ω	等效电容/电感
2.3	42.782	13.409	927.892pH
2.4	49.722	17.695	1.173nH
2.5	56.492	20.437	1.301nH
2.6	58.317	12.624	1.379nH
2.7	70.033	8.055	560.005pH

（4）电容 2.5GHz：理论上处于容性区域（下方），实际上也在容性区域



频率 f/GHz	实电阻 R/Ω	虚电抗 X/Ω	等效电容/电感
2.3	970.244	56.202	4.581nH
2.4	38.622	-178.470	371.572fF
2.5	11.090	-84.044	757.462fF
2.6	5.523	-47.189	1.297pF
2.7	4.264	-25.368	2.324pF

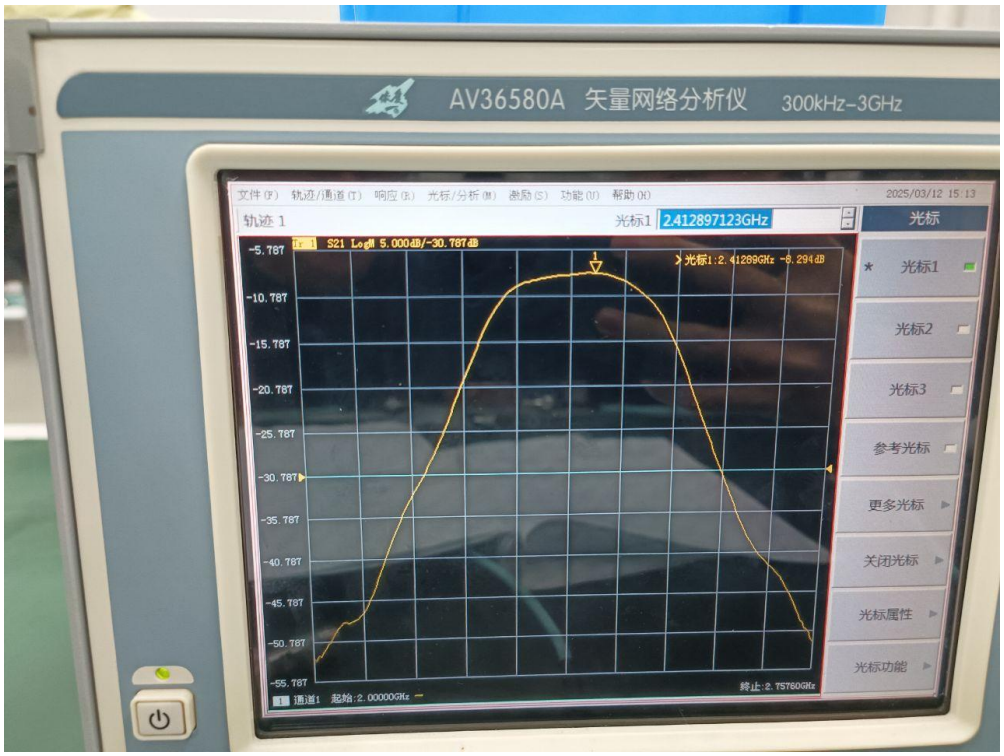
（5）电感 2.5GHz：理论上处于感性区域（上方），实际上也在感性区域



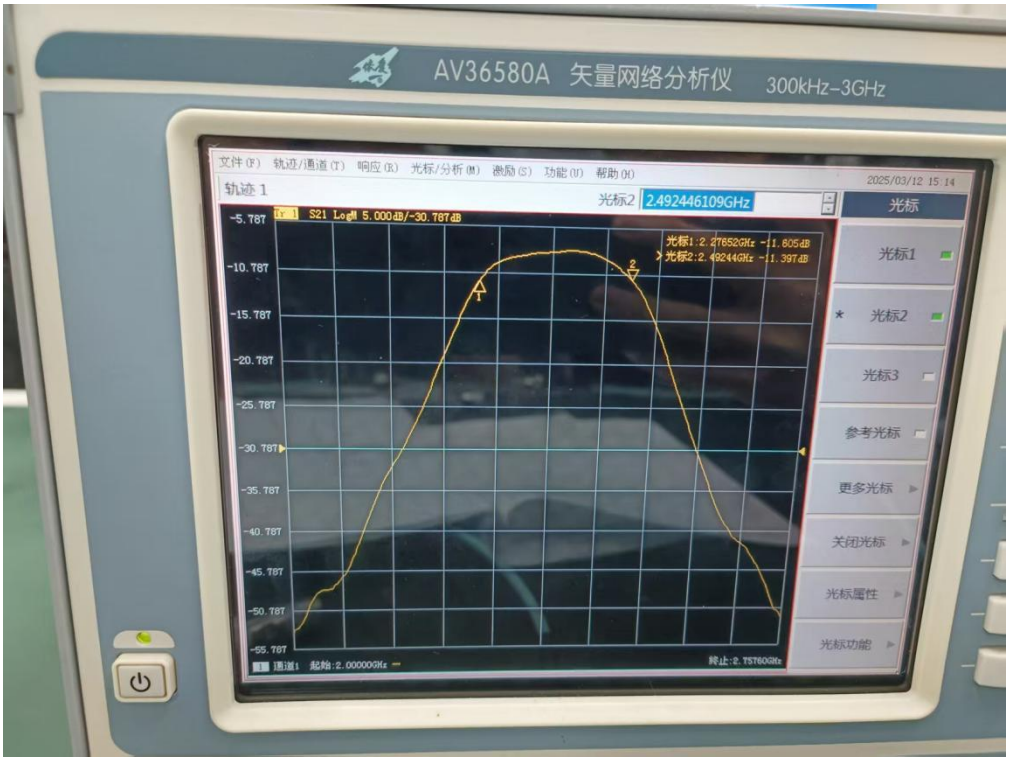
频率 f/GHz	实电阻 R/Ω	虚电抗 X/Ω	等效电容/电感
2.3	4.682	12.773	883.864pH
2.4	5.866	28.720	1.906nH
2.5	8.939	50.166	3.194nH
2.6	16.842	86.307	5.283nH
2.7	59.285	170.278	10.037nH

2.2 用网络分析仪测量微带耦合滤波器的传输特性

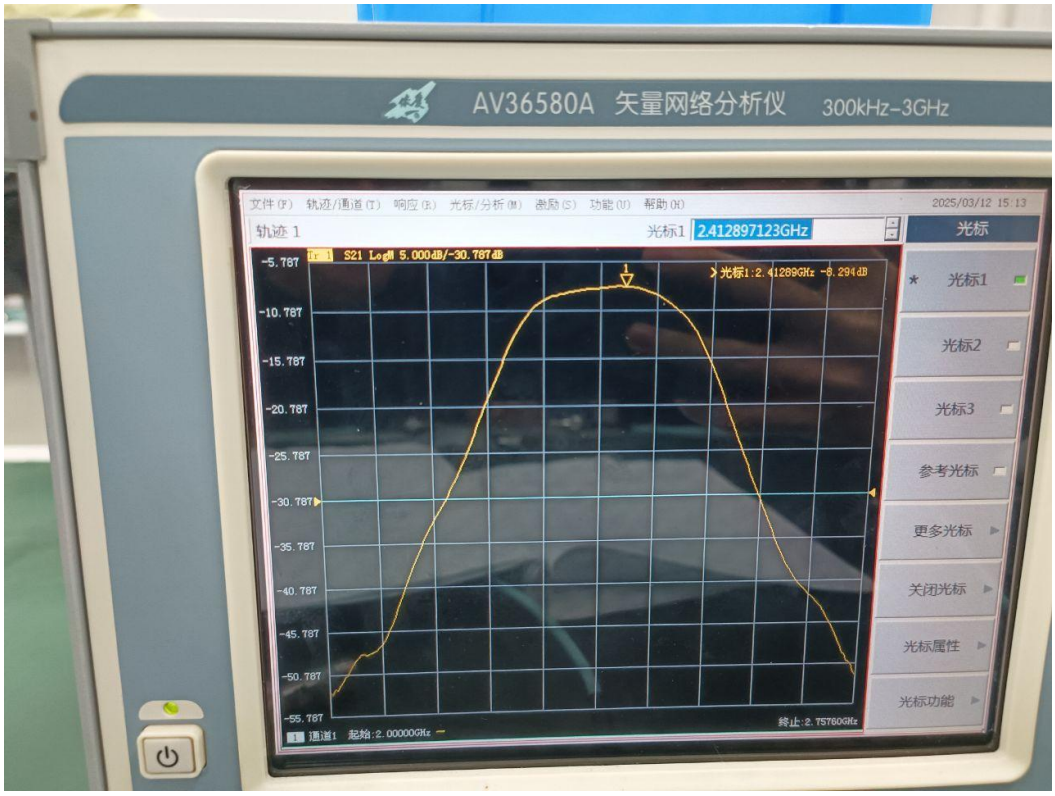
1．中心频率：f_0=2.41GHz



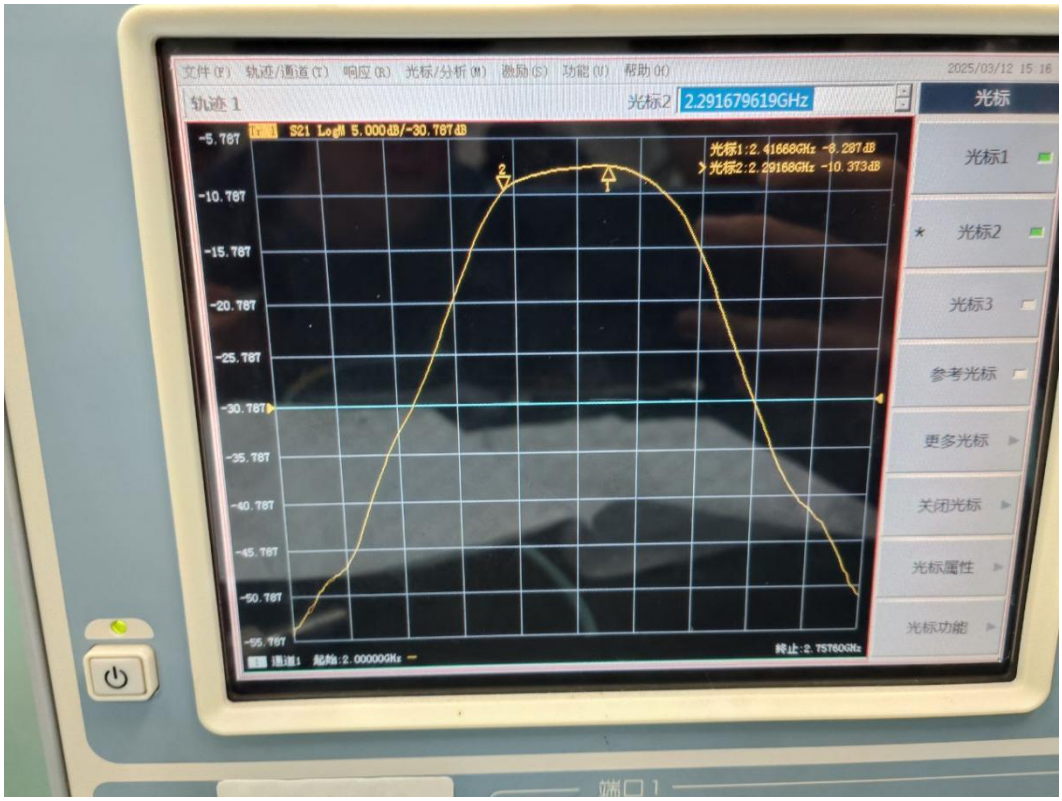
2．3dB 带宽：f_2-f_1=2.492GHz-2.276GHz=0.216GHz 具有较好的滤波范围



3．插入损耗：通带中心衰减为-8.294dB 插入损耗在-5dB 以内较好，该滤波器插入损耗大于 5dB，因此插入损耗较大，该滤波器对信号的衰减较大

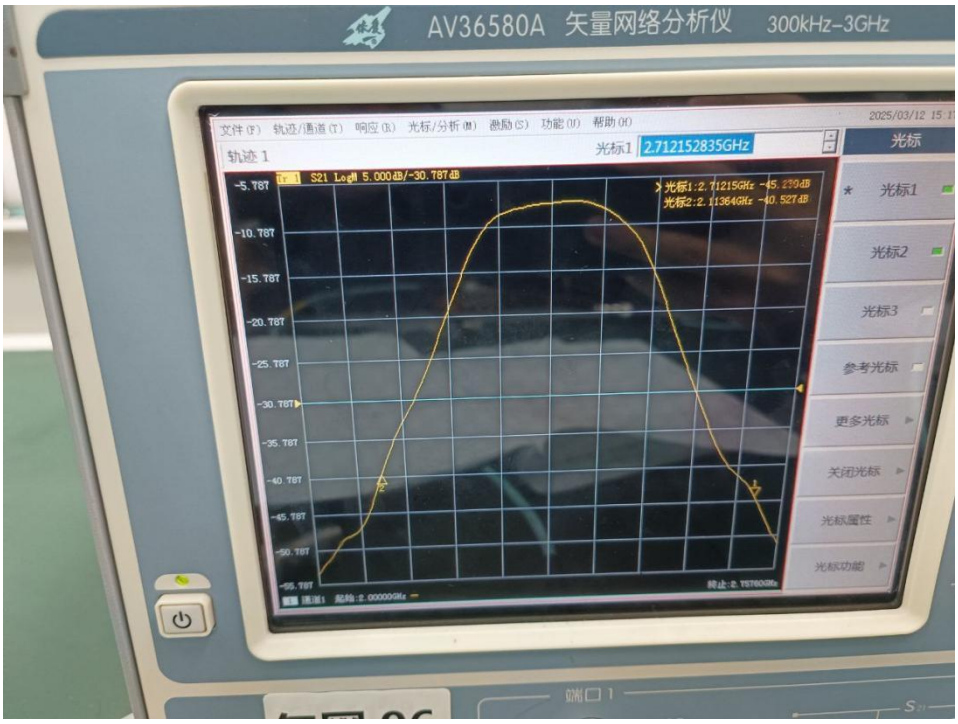


4．带内纹波：曲线平顶部分幅度波动约为 10.373-8.287=2.086dB 通带内不是很平坦，通带内信号不是很稳定



5．阻带衰减：±0.3GHz 低频上衰减-45.2dB 高频上衰减-40.5dB 阻带衰减

控制在-20dB 较好，阻带衰减较大

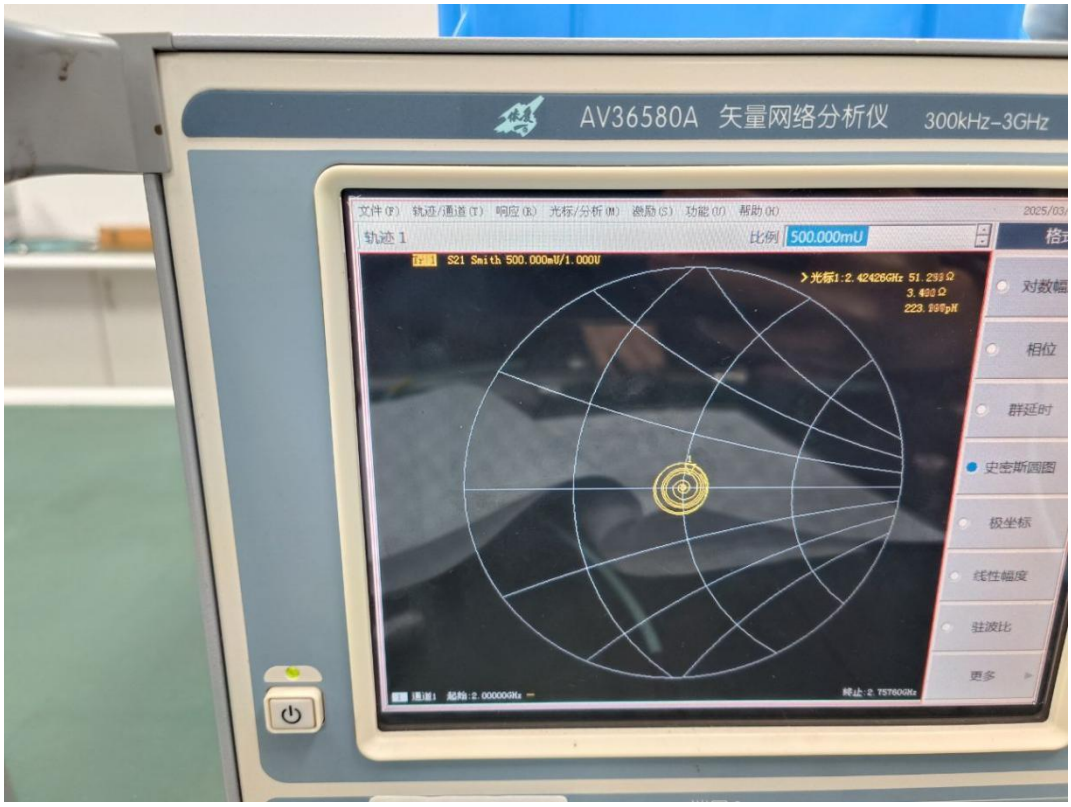


6．|S21|~ω曲线

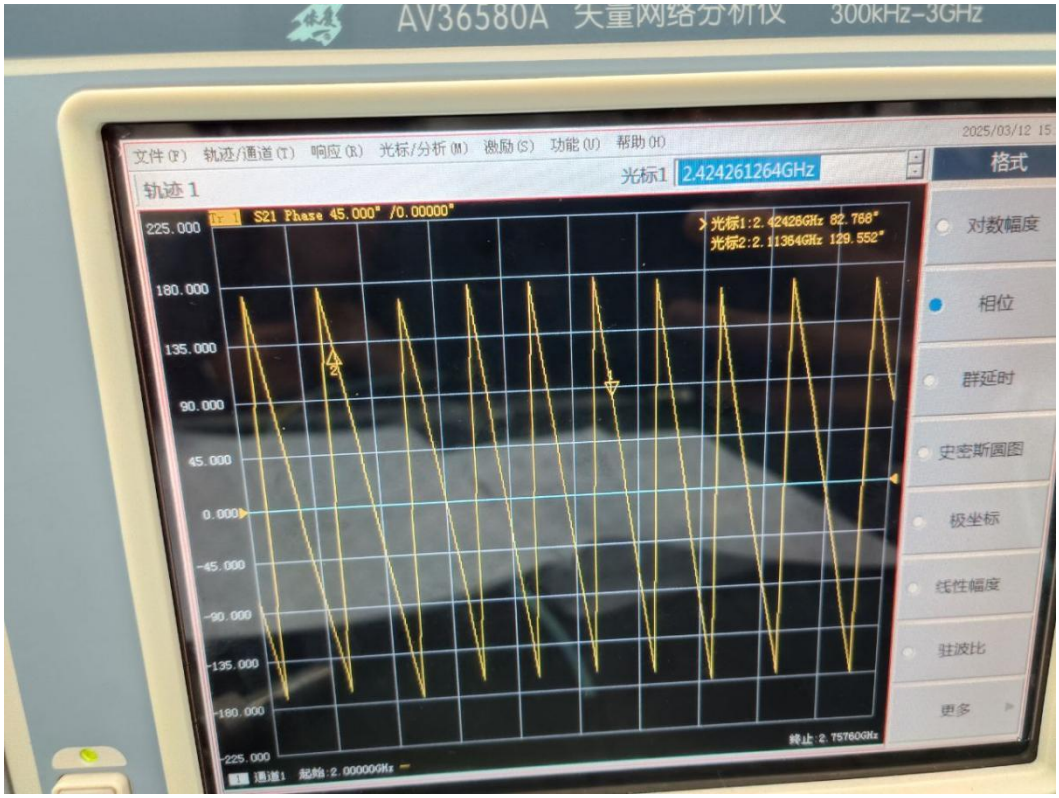
（1）Smith 图



（2）用手指触碰后

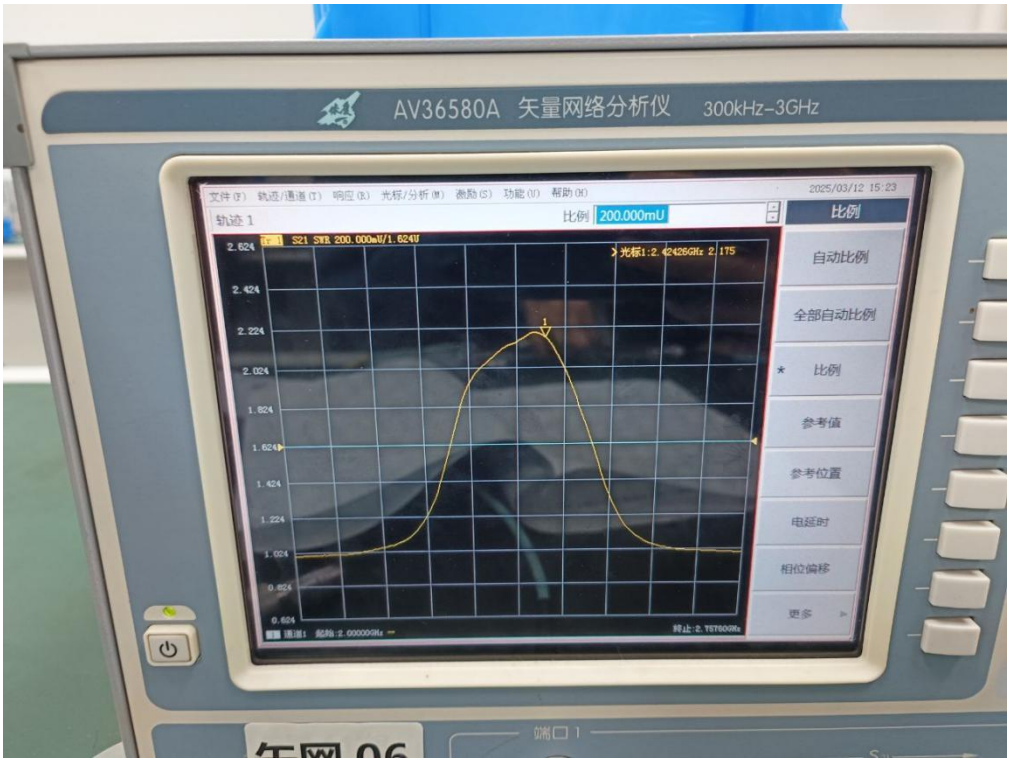


7．ArgS21~ω曲线

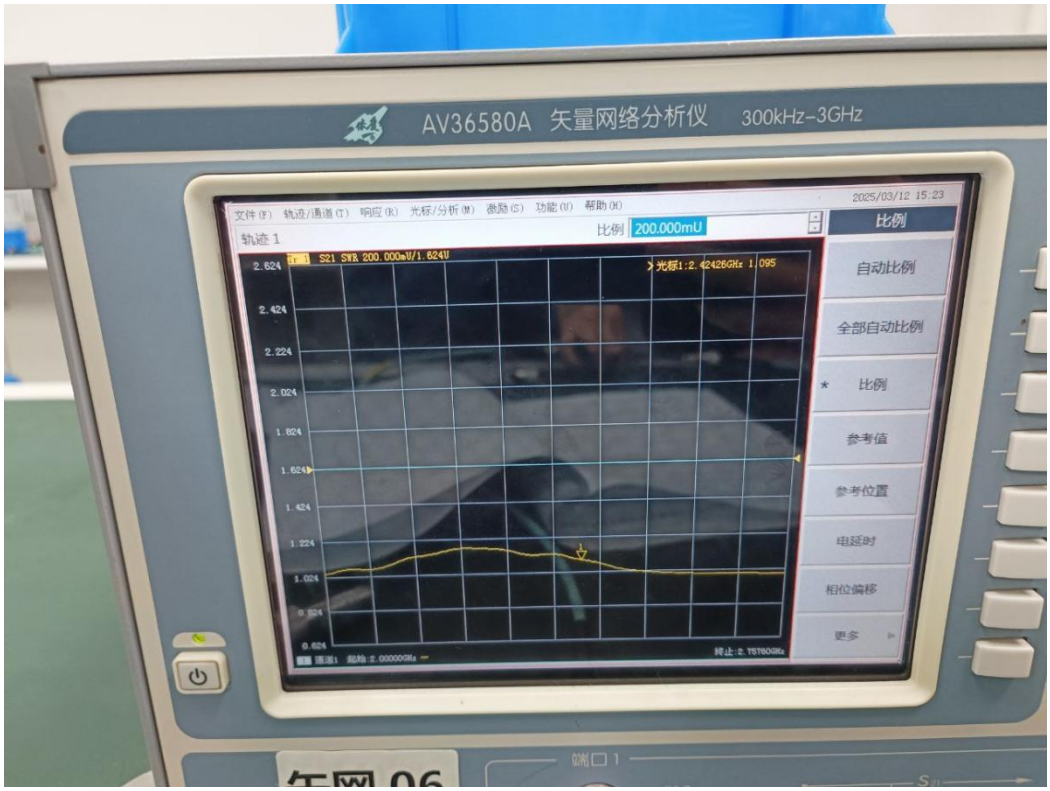


8．对数幅度图

（1）对数幅度图

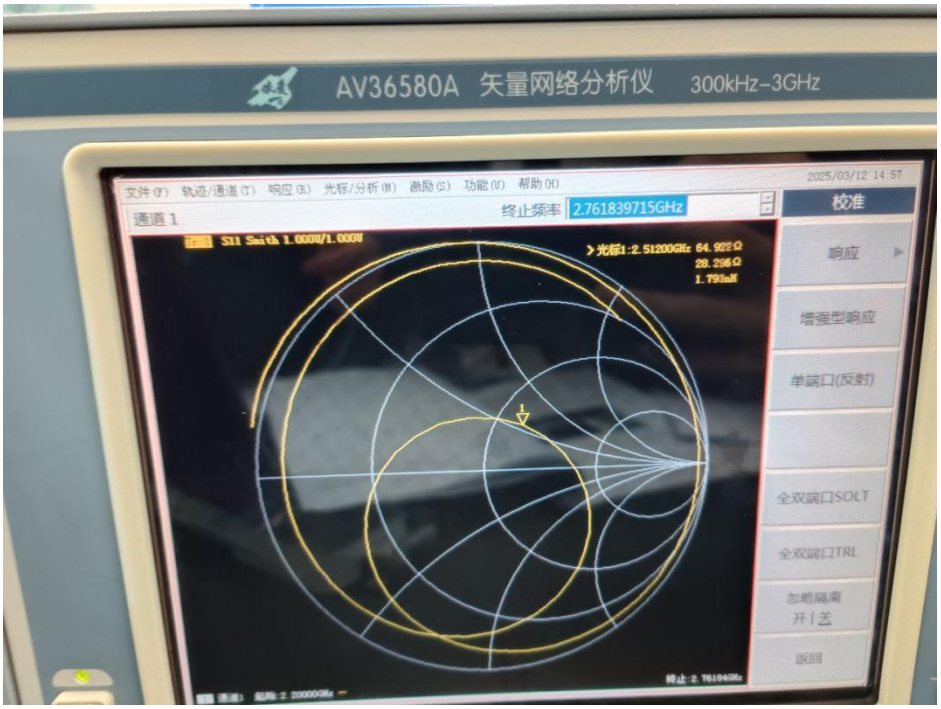

AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
比例 200.000mU
光标1:2.42426GHz 2.175
自动比例
全部自动比例
比例
参考值
参考位置
电延时
相位偏移
更多

（2）用手指触碰后

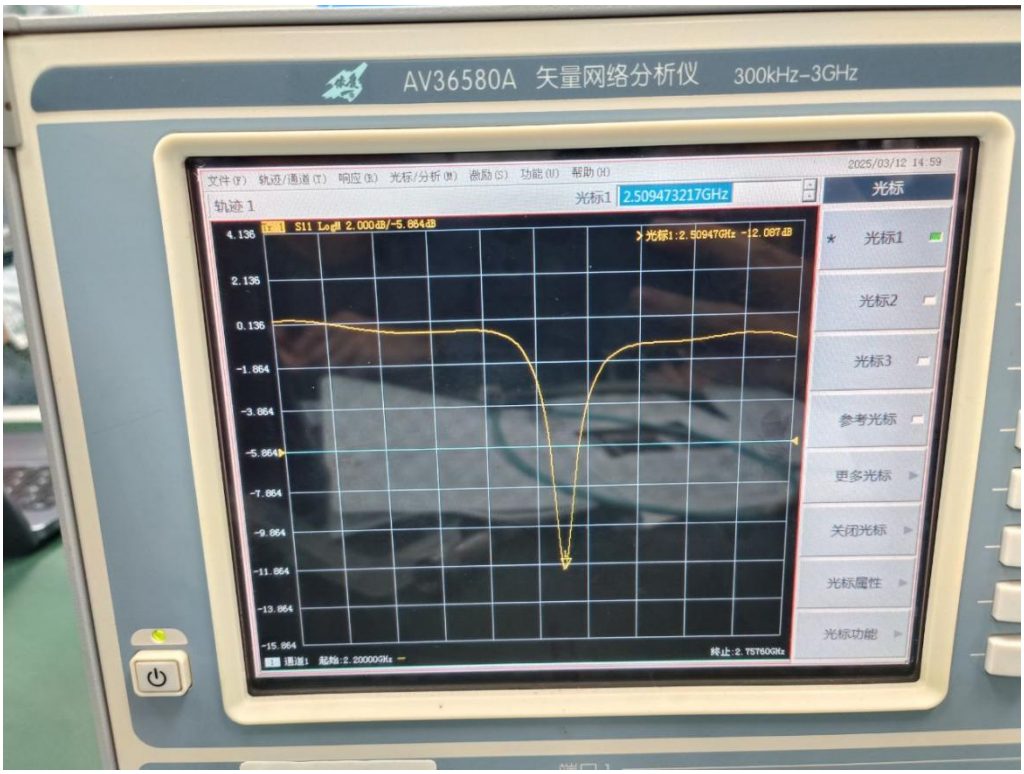

AV36580A 矢量网络分析仪 300kHz-3GHz
比例 200.000mU
光标1:2.42426GHz 1.095
自动比例
全部自动比例
比例
参考值
参考位置
电延时
相位偏移
更多

2.3 用网络分析仪测量天线的驻波比

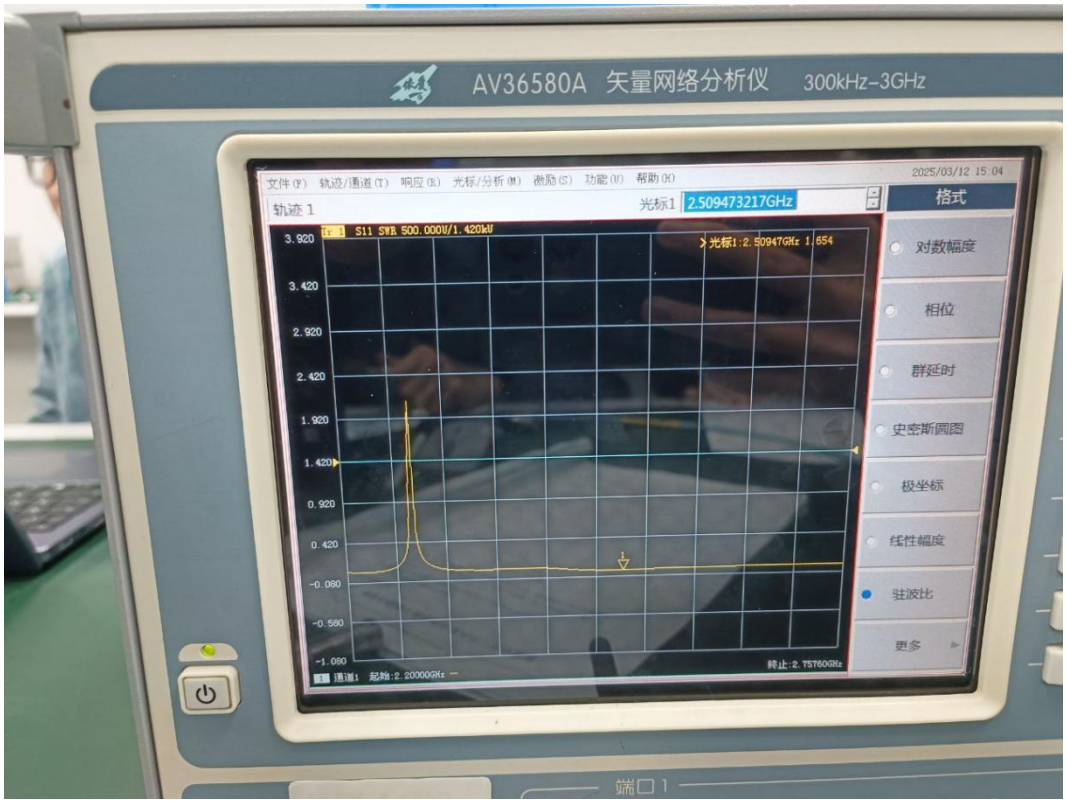
1．天线的 Smith 圆图



2．天线的对数幅度图：可知最低点-15dB 时 驻波比约为 1.5，该天线的最低点处为-12dB，驻波比大于 1.5



3．天线的驻波比图像，从图像中可以看出 驻波比约为 1.654，天线阻抗和馈线特性阻抗越接近，反射系数越小，驻波比越小，回波损耗越大，而此天线驻波比较大，匹配较差



六、思考题

1．什么是 S 参数？

A：S 参数，也就是散射参数，是微波传输中的一个重要参数，用于描述高频电路中多端口网络信号传输与反射特性的关键工具。S12 为反向传输系数，也就是隔离；S21 为正向传输系数，也就是增益；S11 为输入反射系数，也就是输入回波损耗；S22 为输出反射系数，也就是输出回波损耗；

2．如果不校准，直接接入射频电缆和电路模块测量会对结果有什么影响，

为什么？

A：从网络分析仪的原理来看：网络分析仪的器件可能因为频率响应、阻抗失配、信号泄露等因素造成测试信号的幅度或相位损耗，而校准的目的就是为了将这些误差损耗测试出来并代入系统计算从而消除误差。

如果不校准直接接入，会使得测量结果包含系统误差和随机误差，数据不可信，反射参数和传输参数的幅度相位均有所失真，高频段误差更加显著,电缆的阻抗会对最终结果造成很大的影响，导致圆图不准确。

原因是：不校准导致系统误差未被消除，包括方向性误差、源匹配误差、负载匹配误差等；还会导致端口失配，信号会在端口多次反射，形成驻波；不校准还会导致温度变化等外界条件导致的随机误差被放大；校准会通过归一化处理降低噪声对测量的影响，若未校准，系统噪声和干扰信号会直接叠加到测量结果中，导致小信号无法准确测量。

3．如何测量转接头对测试曲线的影响。

A：先进行校准，然后用完全匹配的阻抗接入进行测试，观察 Smith 圆图可以看出光标并不位于匹配点，离圆心有一定的距离，这段距离就是转接头产生的误差，即对测试曲线的影响。

4．利用实验内容 2 中已知的设计参数（（1）工作频率 2.5GHz；（2）特性阻抗 50 欧姆；（3）传输线 1/2 波长；（4）微波介质基板特性： 相对介电常数 4.6，介质层厚度 0.765mm，铜箔厚度 0.035mm(1OZ)，损耗正切

0.015；）计算 50 欧半波长微带线的长度和宽度。

A：首先确定 w/h 的近似值，选择对应于εr=4.6 的曲线，读出 Zc=50Ω时，w/h 的值约为 1.9，因此采用的公式选择 w/h≤2，由此导出

$$A = 2\pi \frac{Z0}{Zf}\sqrt{\frac{\varepsilon r+1}{2}} + \frac{\varepsilon r-1}{\varepsilon r+1}\left(0.23+\frac{0.11}{\varepsilon r}\right) = 1.5583$$

带入公式可知

$$\frac{w}{h} = \frac{8e^{A}}{e^{2A}-2} = 1.8477$$

可以求出宽度 w=1.413mm

求等效介电常数

$$\varepsilon eff = \frac{\varepsilon r+1}{2} + \frac{\varepsilon r-1}{2}\left(1+12\frac{h}{w}\right)^{-1/2} = 3.4575$$

则微带线的相速度为

$$vp = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon eff}} = 1.61\times 10^{8} m/s$$

当工作在 2.5GHz 时候的等效波长为

$$\lambda = \frac{vp}{f} = 64.4mm$$

则半波长微带线的长度为 λ/2=32.2mm

七、实验的收获和体会

1．这节实验课我们主要学习了矢量网络分析仪的使用方法，熟悉网络参量测量，掌握矢量网络分析仪的基本使用方法。如：在使用前的校准，如何测微带传输线不同负载情况下的反射系数，以及测天线的驻波比，滤波器的滤波特性。

2．复习了场波课程中学习的关于传输线和微带线的知识，并且将理论知识和实践相结合，加深了我们对课本中知识的理解。

八、实验的建议与意见

1．建议老师可以在学在浙大上传一些实验中需要用到的理论推导，可以让同学们提前了解实验的原理和可能遇到的测试问题，课堂上更多时间用于演示或者是提醒同学们实验中的注意点。

2．提供更多的资料，最好能在学在浙大上提供相关的课本页数，让同学们对课本内容能及时复习，加深了解。